

JMChC 4회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

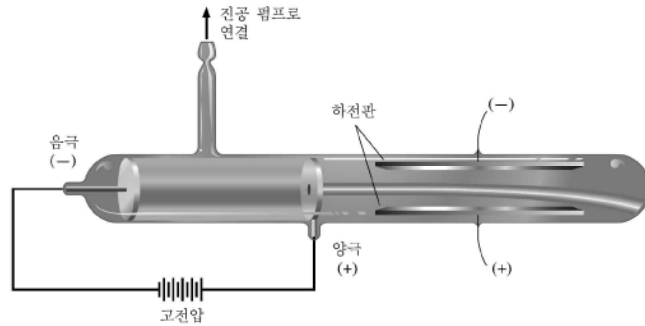
기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															13	14
Na 22.99	Mg 24.30															Al 26.98	Si 28.09
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56															81	82
Cs 132.9	Ba 137.3	57-71	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

1897년 영국의 과학자 톰슨은 다음과 같은 실험을 하였다. 공기가 제거된 유리관 내부에 동일한 금속 원소로 구성된 양극과 음극을 설치하고, 고전압의 직류 전원을 연결하면 유리관 내부에 녹색 빛이 발산되는 현상을 발견하였다. 이 녹색 빛은 음극선으로부터 나오며, 음극 구성 물질의 종류와 관계없이 일정하다는 사실도 알아내었다. 이 실험으로부터 유추할 수 있는 사실은?



- ① 원자는 더 작은 구성입자로 나눌 수 있다.
- ② 원자의 질량 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
- ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 2

음식에 들어 있는 물 분자는 전자레인지가 만드는 마이크로파를 흡수한다. 마이크로파 에너지가 영향을 주는 물 분자의 운동 방식은?

- ① 병진 운동 ② 진동 운동 ③ 회전 운동 ④ 전부 다

문제 3

다음 중 에너지 간격이 가장 큰 것은?

- ① 전자 전이 에너지 ② 분자 진동 에너지
- ③ 분자 회전 에너지 ④ 분자 병진운동 에너지

문제 4

다음 중 두 번째로 긴 파장을 가진 전자기파는?

- ① 네온사인의 빨간 빛 ② 전자레인지의 마이크로파
- ③ 라디오 전파 ④ 태양으로부터의 자외선

문제 5

아래 현상들을 포름알데하이드($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$) 분자에서 일으키는 데 필요한 에너지의 크기가 큰 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

- 가. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 의 C-H 결합을 끊는다.
 나. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 분자의 회전을 더욱 빠르게 한다.
 다. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 에서 전자를 떼어내어 분자 양이온을 만든다.

- ① 가 > 나 > 다 ② 가 > 다 > 나
 ③ 나 > 가 > 다 ④ 다 > 가 > 나

문제 6

가시광선 영역의 수소원자스펙트럼 선들을 무슨 계열이라 부르는가?

- ① Lyman ② Balmer ③ Paschen ④ Bohr

문제 7

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을

(A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

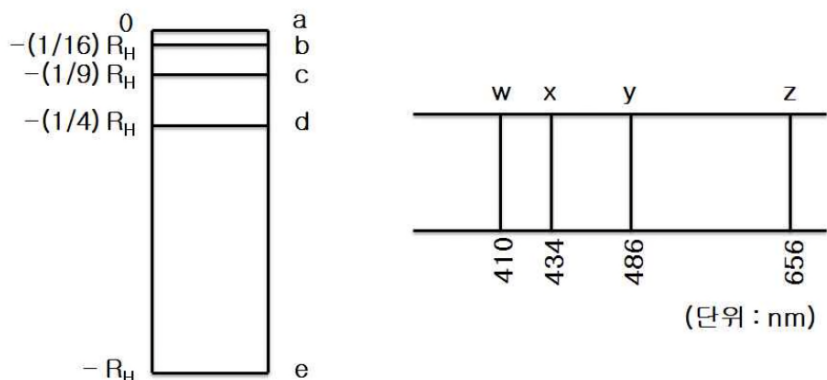
- <보 기>
 (a) $n = 2 \rightarrow n = 1$
 (b) $n = 3 \rightarrow n = 2$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n은 주양자수이다.)

- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 흡수 | (a) |
| ② | 흡수 | (b) |
| ③ | 방출 | (a) |
| ④ | 방출 | (b) |

문제 8

아래 왼쪽 그림은 보어의 수소 모형에서 오비탈의 에너지 준위를, 오른쪽 그림은 수소 방전관에서 나오는 빛을 프리즘을 통과시켜 얻은 선 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (R_H 는 $1.097 \times 10^{-2} \text{ nm}^{-1}$ 이다.)



- ① 선 w는 $a \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
- ② 선 z는 $d \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
- ③ 선 x와 선 y의 에너지 비는 4 : 9이다.
- ④ 수소의 이온화 에너지에 해당하는 빛의 파장은 선 w의 파장보다 짧다.

문제 9

19세기 말, 20세기 초에 양자화학의 탄생과 확립에 공헌한 과학자가 아닌 사람은?

- ① 플랑크 ② 볼츠만 ③ 아인슈타인 ④ 드브로이

문제 10

어떤 파장의 빛을 금속 표면에 쬐면 이 금속은 단위 시간당 n 개의 전자를 방출하고, 전자들의 평균 운동에너지는 E 이다. 이 빛의 세기를 2배로 했을 때, n 과 E 는 각각 어떻게 변화하는가?

- ① $2n$, $2E$ ② $2n$, E ③ n , $2E$ ④ n , E

문제 11

파장 560 nm인 100W 램프가 1초 동안 방출하는 광자(photon) 수는 X 개이다. 같은 시간 동안 파장 280 nm인 100W 램프가 방출하는 광자수는?

- ① $\frac{1}{4}X$ ② $\frac{1}{2}X$ ③ X ④ $2X$

문제 12

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, m_l, m_s) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n 은 주양자수, l 은 각운동량 양자수, m_l 은 자기양자수, m_s 는 스핀 양자수이다.

- ① $(1, 1, 1, +\frac{1}{2})$ ② $(2, 1, 1, -\frac{1}{2})$ ③ $(3, 2, 2, -\frac{1}{2})$ ④ $(4, 3, -3, +\frac{1}{2})$

문제 13

바닥상태 P 원자와 Cr^+ 이온에 존재하는 홀전자들의 궤도함수의 두 양자수 (n, l)들을 순서대로 옳게 표시한 것은?

- ① $(2, 1) (3, 1)$ ② $(2, 1) (3, 2)$ ③ $(3, 1) (3, 2)$ ④ $(3, 2) (3, 2)$

문제 14

두개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① As ② Br ③ Te ④ Y

문제 15

다음 금(Au) 원자의 오비탈을 낮은 에너지에서 높은 에너지를 가지는 순서로 배열한 것으로 옳은 것은? (n = 주양자수, l = 각운동량 양자수)

(가) $n = 3, l = 2$

(나) $n = 5, l = 0$

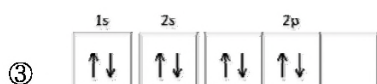
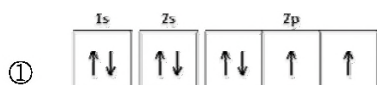
(다) $n = 4, l = 2$

(라) $n = 4, l = 1$

- ① 가 < 라 < 나 < 다 ② 가 < 라 < 다 < 나
③ 나 < 라 < 가 < 다 ④ 나 < 라 < 다 < 가

문제 16

들뜬 산소 원자의 전자 배치 중 가장 안정한 상태는?



문제 17

SnCO₃ 화합물에서 양이온의 바닥상태 전자배치를 옳게 표시한 것은?

- ① [Kr]5s²4d¹⁰5p² ② [Kr]5s²4d¹⁰
③ [Kr]4d¹⁰ ④ [Kr]5s²4d⁸5p²

문제 18

다음의 금속들에 대한 설명 중 맞는 것은?

M = Li, Na, K, Rb, Cs

- ① 이 금속들은 강력한 산화제이다.
② 이들의 수산화물(MOH)이 강한 염기성을 나타내어서 알칼리 토금속이라 불린다.
③ 공기와 쉽게 반응하기 때문에 보통 물속에 보관한다.
④ 각 금속은 이들이 속한 주기의 다른 원소들과 비교할 때 가장 큰 반경을 갖는다.

문제 19

원소를 나타내는 기호를 처음 제안하고 화합물 구조식을 나타내는 방법을 고안한 화학자는?

- ① 멘델레예프 ② 라부아지에 ③ 프리스틀리 ④ 베르셀리우스

문제 20

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① Si ② Mg ③ O ④ C

문제 21

다음 중 반지름이 제일 작은 화학종은?

- ① O²⁻ ② F⁻ ③ Ne ④ Na⁺

문제 22

다음 이온들의 크기를 바르게 비교한 것은?

Br^- 과 Se^{2-}	Rb^+ 과 Sr^{2+}
--------------------	--------------------

- ① $Br^- > Se^{2-}$, $Rb^+ > Sr^{2+}$ ② $Br^- > Se^{2-}$, $Rb^+ < Sr^{2+}$
③ $Br^- < Se^{2-}$, $Rb^+ > Sr^{2+}$ ④ $Br^- < Se^{2-}$, $Rb^+ < Sr^{2+}$

문제 23

이온성 화합물인 KF에서 K^+ (138 pm)와 F^- (133 pm) 이온은 비슷한 이온반경을 갖는다($1\text{ pm}=1\times 10^{-12}\text{ m}$). 이들의 원자반경의 크기에 대한 다음 예측 가운데 실제 값에 가장 가까운 것은?

- ① K의 원자반경 : 140, F의 원자반경 65
- ② K의 원자반경 : 140, F의 원자반경 130
- ③ K의 원자반경 : 230, F의 원자반경 65
- ④ K의 원자반경 : 230, F의 원자반경 130

문제 24

아래의 네 가지 화학종은 모두 같은 수의 ____를 가지고 있다. 밑줄에 들어갈 단어는?

F^- , Ne , Na^+ , Mg^{2+}

- ① 양성자 ② 중성자 ③ 전자 ④ 산화수

문제 25

나트륨 "1차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ① $Na(s) \rightarrow Na^+(s) + e^-$ ② $Na(s) \rightarrow Na^+(g) + e^-$
- ③ $Na(l) \rightarrow Na^+(l) + e^-$ ④ $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$

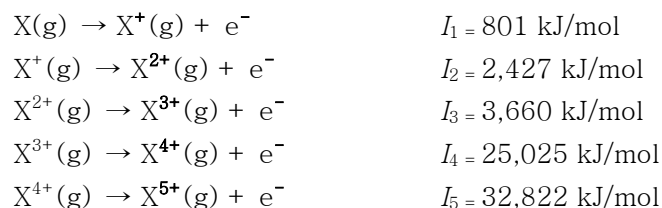
문제 26

다음 이온화 에너지와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 2s 전자의 이온화 에너지는 주기율표 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 커진다.
- ② 탄소 원자의 2s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
- ③ 붕소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
- ④ 수소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 헬륨 원자의 1s 전자 이온화 에너지보다 크다.

문제 27

어떤 원소 X의 순차적 이온화 에너지(I_n)는 다음과 같다. 이 원소는 무엇인가?



- ① Be ② B ③ C ④ N

문제 28

아래 이온화 에너지 자료는 어떤 주족 원소에 관한 것이다. (단위 kJ/mol)

1차	2차	3차	4차	5차	6차
1,012	1,903	2,910	4,956	6,278	22,230

탄소와 실리콘의 1차 이온화 에너지가 각각 1086 kJ/mol, 786 kJ/mol 임을 고려할 때, 이 원소는 무엇인가?

- ① 질소 ② 산소 ③ 인 ④ 황

문제 29

이온결합 화합물(M_mX_n)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

금속 원자 M: 3주기에 속하는 원자로 다음과 같은 이온화에너지 특성을 갖는다.

	일차	이차	삼차	사차	오차
이온화에너지(MJ/mol)	0.578	1.820	2.750	11.60	14.80

비금속 원자 X: 3주기에 속하는 원자의 전자배치가 [Ar]과 같은 음이온들 중에서 그 반지름이 가장 작다.

- ① NaCl ② Mg_3P_2 ③ Al_2S_3 ④ $AlCl_3$

문제 30

다음 원자 혹은 이온들에 관한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.



가. 반지름의 크기는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

나. 위의 화학종에서 전자를 1개 떼어내는데 필요한 에너지는

$O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.

다. 전자의 수는 $O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.

라. 양성자수는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 31

원자번호 1, 2, 3 인 원소들에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 세 원소 중 1차 이온화 에너지는 Li이 가장 작다.
- ② Li의 3차 이온화 에너지는 수소의 이온화 에너지의 9배이다.
- ③ 전자 스핀으로 인해 세 원소의 중성 원자는 모두 작은 자석으로 작용한다.
- ④ He의 1차 이온화 에너지가 H의 이온화 에너지보다 큰 것은 핵전하와 파울리 배타원리 때문이다.

문제 32

다음 전자친화도와 이온화에너지에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① Mg^+ 의 이온화에너지는 Mg^{2+} 의 전자친화도와 절대값은 같고 부호는 다르다.
- ② Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같다.
- ③ Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같다.
- ④ 기체상태의 원자에 전자를 첨가할 때 엔탈피 변화로 전자친화도를 나타내면 항상 음의 값을 가진다.

문제 33

수소에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- a. H는 He보다 이온화 에너지가 작다
- b. H^- 는 H보다 크기가 작다
- c. H는 할로젠원소와 공유결합을 한다
- d. H^+ 의 핵은 H의 핵보다 외부 자기장의 영향을 적게 받는다
- e. H는 NaH 화합물의 H보다 전자 밀도가 낮다

- ① a, c, d
- ② b, c, d
- ③ a, c, e
- ④ a, d, e

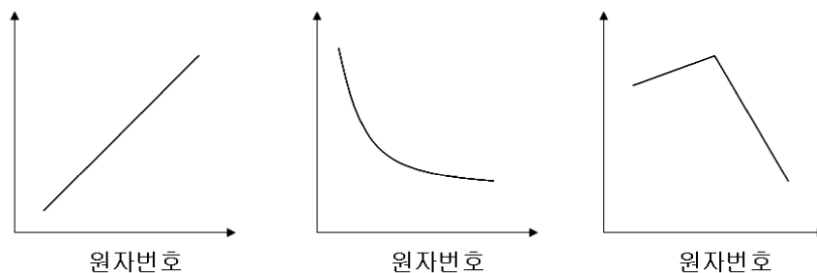
문제 34

전기 음성도는 한 원자가 그와 결합하고 있는 원자로부터 전자를 얼마나 잘 끌어당기는 정도를 나타낸다. 전기음성도는 한 원자에서 전자를 떼어 내는 데 필요한 에너지, 즉 이온화 에너지(I.E.)와 한 원자가 전자를 얼마나 잘 받아들이는가 하는 전자 친화도 에너지(E.A.)를 이용하여 정의할 수도 있다. 전기음성도(N)를 $N = (1/2)(I.E. + E.A.)$ (전기 음성도의 단위는 eV이다.)라 정의하자. 이 정의에 의한 수소 원자의 전기 음성도는 얼마인가? 수소 원자의 이온화에너지는 1312.0 kJ/mol 이고 전자친화도는 72.77 kJ/mol 이다.

- ① 7.17
- ② 0.717
- ③ 1.43
- ④ 3.59

문제 35

다음은 2주기 원소들에 대하여 원자번호에 따른 성질 변화를 대략적으로 나타낸 그래프이다. 올바르게 짝지어진 것은?



- | | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> |
|---|----------|----------|----------|
| ① | 녹는점 | 이온화에너지 | 원자가전자 수 |
| ② | 이온화에너지 | 녹는점 | 원자반지름 |
| ③ | 원자가전자 수 | 원자반지름 | 녹는점 |
| ④ | 원자반지름 | 원자가전자 수 | 이온화에너지 |

문제 36 (전원정답)

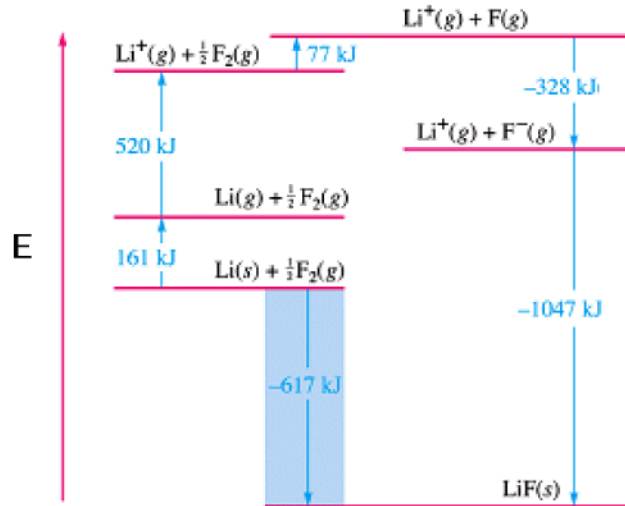
다음은 여러 가지 물리량을 크기순으로 나열한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 원자 반지름 : $F > O > N > C$
 나. 밀도 : $Li < Na < K < Rb < Cs$
 다. 결합 에너지 : $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$
 라. 1차 이온화 에너지 : $N^{3-} < O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 나, 라 ④ 나, 다, 라

문제 37

다음 그림은 리튬(Li)과 플루오린(F_2)으로부터 플루오린화리튬(LiF)이 생성될 때의 에너지 변화를 나타낸 에너지 준위도이다. 리튬의 이온화 에너지는 얼마인가?



- ① -328 kJ/mol ② 161 kJ/mol ③ 520 kJ/mol ④ 77 kJ/mol

문제 38

NaCl을 Na^{2+} 와 Cl^{2-} 로 구성된 이온 결정이 아니라 Na^+ 와 Cl^- 로 구성된 이온 결정으로 생각하는 이유로 타당하지 않은 것은?

- ① Cl^{2-} 의 바닥상태 전자배치가 불안정하기 때문이다.
 ② Na^{2+} 를 만들기 위해서는 매우 큰 이온화 에너지가 필요하다.
 ③ $Na^{2+}Cl^{2-}$ 보다 Na^+Cl^- 에서 격자 에너지에 의한 안정화가 더 크다.
 ④ Cl^{2-} 를 만드는데 전자친화도가 너무 커서 격자에너지에 의해 안정화되지 않는다.

문제 39

원자들 사이의 결합이 형성될 때 관여하는 주된 힘은?

- ① 극성-극성 ② 수소 결합 ③ 중력 ④ 정전기력

문제 40

다음 분자들 중 비공유 전자쌍이 가장 많은 것은?

- ① CO ② HCl ③ N_2 ④ CH_3OH

문제 41

다음 화합물의 루이스 구조식에서 중심 원자가 옥텟(octet) 규칙을 만족하지 않는 것은?

- ① BH_3 ② CO_2 ③ NH_4^+ ④ CH_4

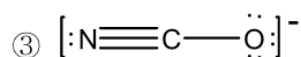
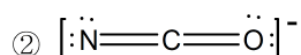
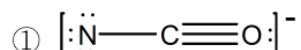
문제 42

NCS⁻ 이온에 대하여 옥테트 규칙을 만족하는 루이스 구조식이 여러 개 가능하다. 전기음성도를 고려한 가장 타당한 루이스 구조식에서 N 원자에 존재하는 비공유 전자쌍의 개수는? (단, 원자의 전기음성도는 N=3.0, C=2.5, S=2.5 이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 43

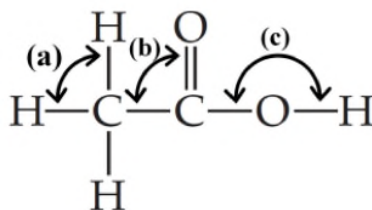
시아나산 이온(cyanate ion, NCO⁻)의 루이스 구조 중 가장 안정한 것은?



④ 위의 세 가지 중에 없다.

문제 44

아래 아세트산의 구조식에서 각각의 결합각을 큰 것부터 작은 순서대로 차례로 나열한 것을 고르시오.



- ① (a) > (b) > (c) ② (b) > (a) > (c)
③ (a) > (c) > (b) ④ (b) > (c) > (a)

문제 45

물은 굽어진 분자이다. 물에서 수소-산소-수소의 각도를 결정하는데 직접적으로 관계되는 입자는?

- ① 양성자 ② 중성자 ③ 전자 ④ 모두

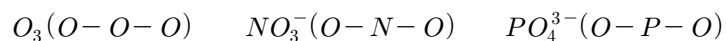
문제 46

3개의 원자로 이루어진 가상의 화학종 ABC가 있다. 모든 원자가 팔전자(옥테트) 규칙을 만족하고, 이 분자에 1개의 이중결합이 존재할 때 필요한 원자가전자의 수와 결합각에 가장 가까운 값을 나타낸 것은?

- ① 16개, 90° ② 16개, 120° ③ 18개, 120° ④ 18개, 180°

문제 52

아래의 분자 또는 이온에 존재하는 결합의 크기를 큰 것부터 작은 순서로 옳게 배열한 것은?



- ① $O_3 > NO_3^- > PO_4^{3-}$ ② $NO_3^- > O_3 > PO_4^{3-}$
 ③ $NO_3^- > PO_4^{3-} > O_3$ ④ $PO_4^{3-} > O_3 > NO_3^-$

문제 53

다음 분자 중 직선 구조가 아닌 것은?

- ① XeF_2 ② CO_2 ③ HCN ④ NO_2

문제 54

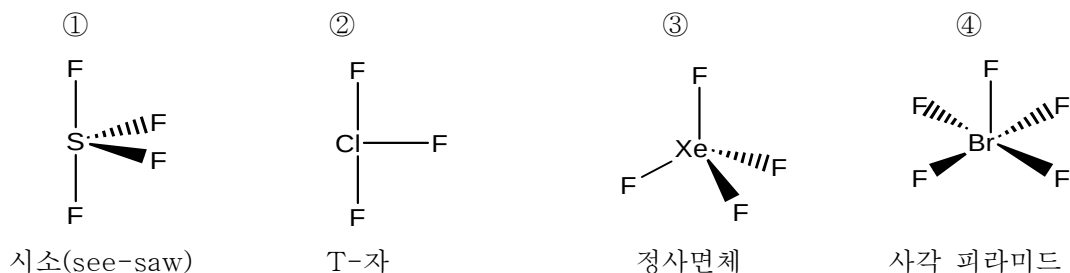
다음 중 분자 기하 구조가 삼각 피라미드형인 것을 모두 고르면?



- ① a, c ② b, d ③ a, b, c ④ a, c, d

문제 55

다음 분자의 구조 중에서 실제 구조와 다른 것은?



문제 56

다음 중에서 입체 구조가 다른 분자 또는 이온은?

- ① BF_3 ② NF_3 ③ SO_3 ④ NO_3^-

문제 57

같은 분자 구조를 갖는 화학종끼리 묶은 것은?

- ① SF_4 , XeF_4 , SO_4^{2-} ② CH_4 , MnO_4^- , NH_4^+
 ③ SF_4 , CH_4 , MnO_4^- ④ CH_4 , XeF_4 , MnO_4^-

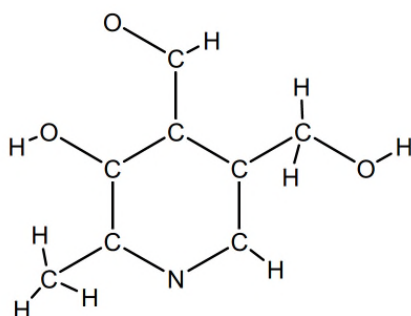
문제 58

다음 중 혼성 오비탈(hybrid orbital)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혼성 오비탈의 형성에 사용된 원자 오비탈과 생성된 혼성 오비탈의 개수는 같다.
 ② 혼성 오비탈은 원자 오비탈이나 다른 혼성 오비탈과 결합을 이룬다.
 ③ CO_2 에서 C-O σ -결합은 $C_{sp}-O_{sp^2}$ 혼성 오비탈 결합으로 이루어진다.
 ④ σ -결합이나 π -결합은 혼성 오비탈간의 결합으로 형성된다.

문제 59

다음은 비타민 B₆의 미완성 Lewis 구조이다. 원자가결합이론으로 비타민 B₆의 화학결합을 설명할 때 sp^2 혼성궤도함수를 가지고 있는 탄소 원자의 수는? (Lewis 구조를 완성하여 답하시오.)



- ① 5개 ② 6개 ③ 7개 ④ 8개

문제 60

다음 화학종에서 질소 원자의 혼성 궤도가 같은 것만을 모두 고른 것은?

가. NH_3 나. NO_2^- 다. N_2

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 없음

수고 많이 했습니다!!!